

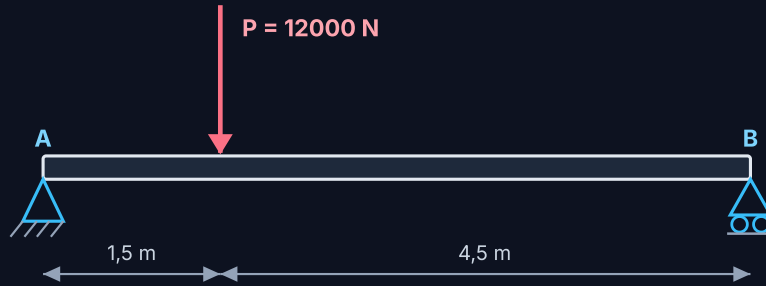
Pregunta 3.1 (Opción A) · Viga con carga puntual descentrada

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

La viga simplemente apoyada de la figura soporta una carga puntual descentrada de 12000 N (a 1,5 m de A, luz total 6 m). Se pide:

- Ecuaciones de esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 puntos)
- Dibujar los diagramas correspondientes. (1,25 puntos)



Viga biapoyada de 6 m con carga puntual de 12000 N situada a 1,5 m del apoyo A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se calculan las reacciones con $\sum M = 0$ y $\sum F_y = 0$. El cortante es constante a tramos y el momento flector es máximo bajo la carga.

Reacciones

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 6 = 12000 \cdot 1,5 \Rightarrow R_B = 3000 \text{ N}$$

$$R_A = 12000 - 3000 = 9000 \text{ N}$$

$$R_A = 9000 \text{ N} \cdot R_B = 3000 \text{ N}$$

a) Ecuaciones (origen en A)

Tramo AC ($0 \leq x \leq 1,5$): $V = 9000 \text{ N}$, $M = 9000 x$.

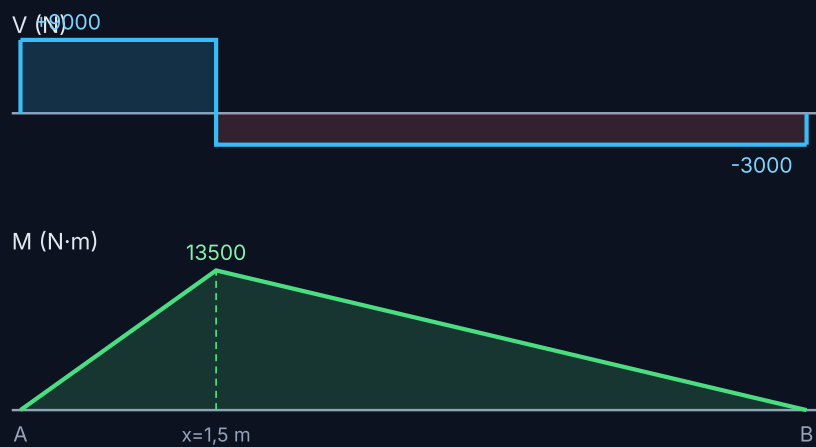
Tramo CB ($1,5 \leq x \leq 6$): $V = -3000 \text{ N}$, $M = -3000 x + 18000$.

Valores máximos

$$V_{max} = 9000 \text{ N} \quad M_{max} = 9000 \cdot 1,5 = 13500 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V_{m\acute{a}x} = 9000 \text{ N} \cdot M_{m\acute{a}x} = 13500 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (bajo la carga)}$$

b) Diagramas



Cortante escalonado (+9000 / -3000 N) y momento flector triangular (máx. 13500 N·m).